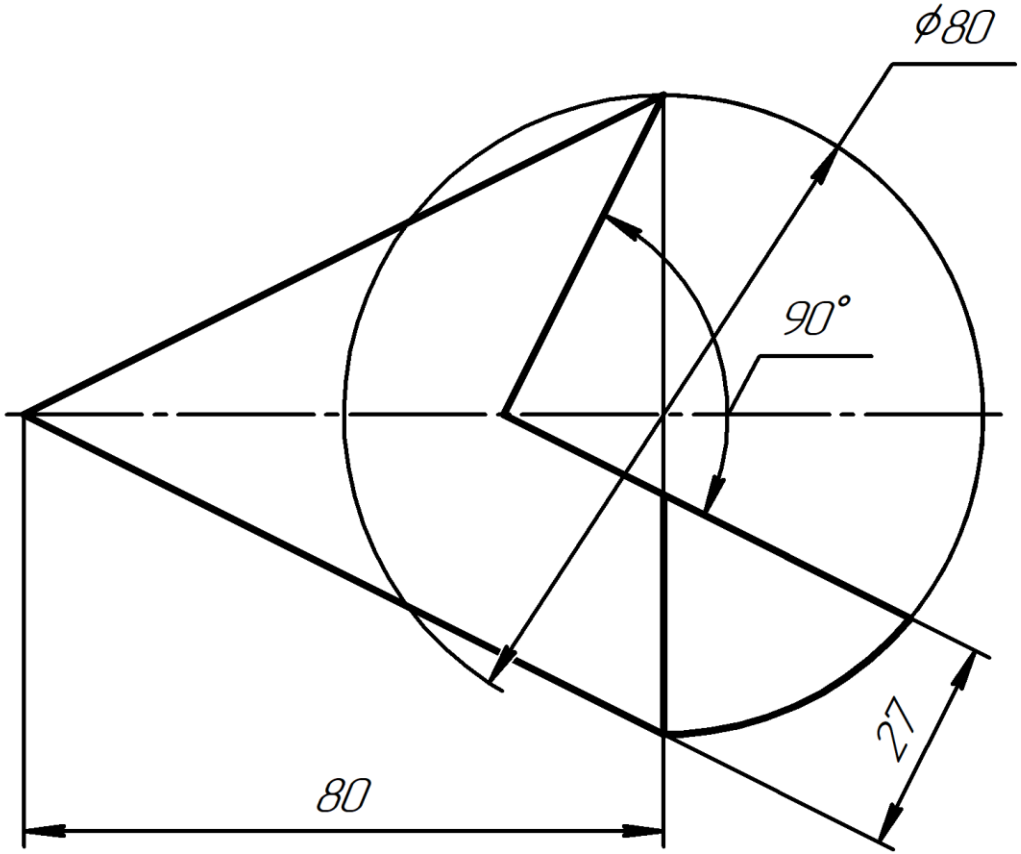
Алгоритм решения и построений задания №2

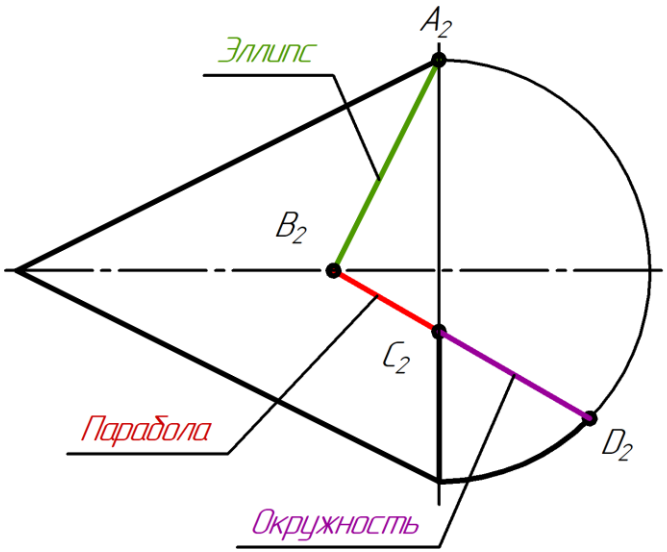
Задание 2. Сечение поверхностей

По фронтальной проекции тела вращения выполнить комплексный чертеж в 3-х проекциях. Определить вид закономерных кривых (занести наименование кривых в таблицу). Определить видимость линии выреза, обозначить опорные и промежуточные точки, используя вспомогательные построения.
** Построения выполнить на формате А3 в масштабе 1:1. Размеры не наносить.*



I. Анализ графического задания:

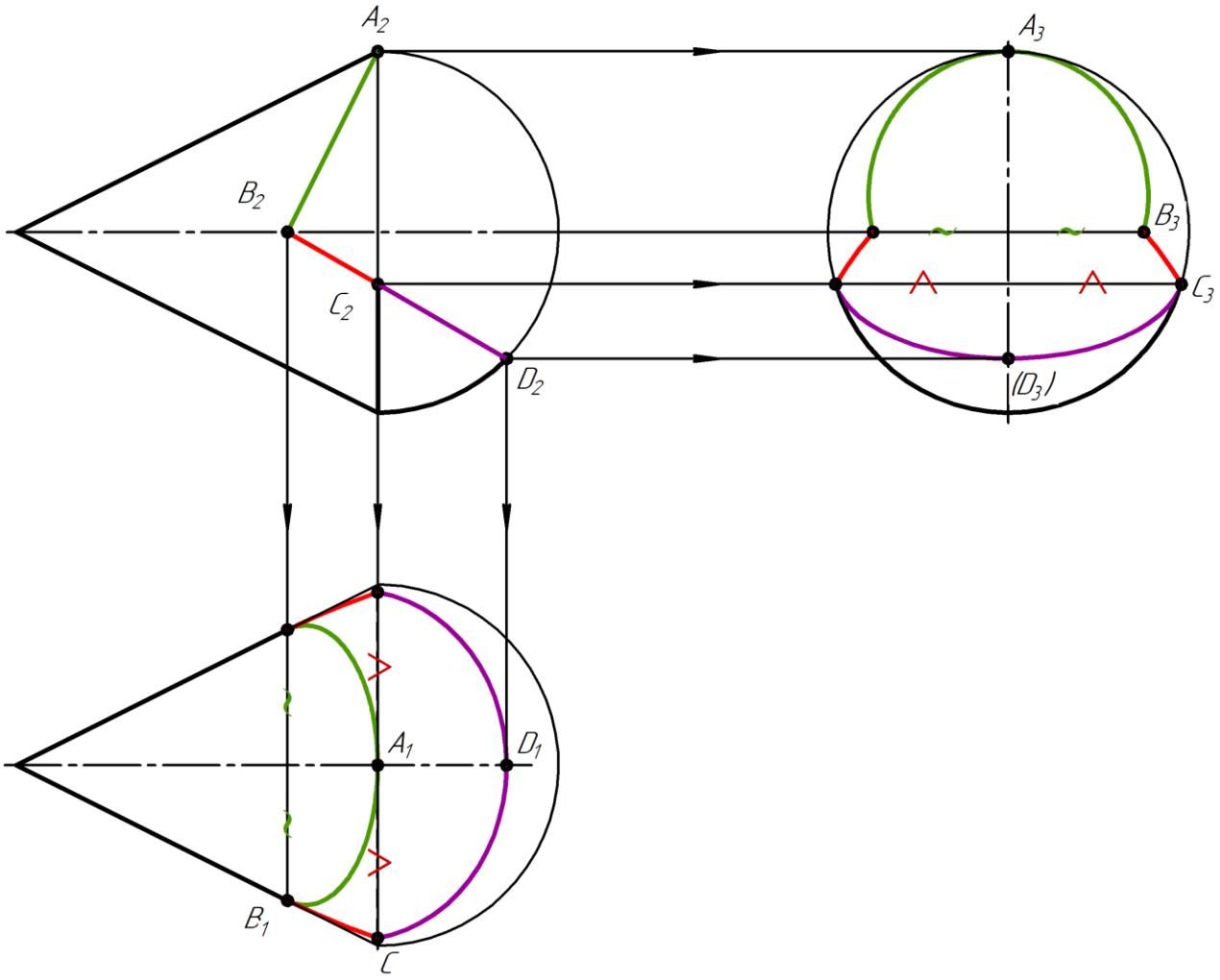
1. **Нахождение проекций кривых линий на следах секущих плоскостей. Обозначение крайних (экстремальных)точек каждого участка кривой.**
2. **Определение типа каждой кривой по виду поверхности и положению секущей плоскости. Заполнение таблицы.**



Участок	Тип кривой			
	Пространство	$П_1$	$П_2$	$П_3$
AB	эллипс	эллипс	прямая	эллипс
BC	парабола	парабола	прямая	парабола
CD	окружность	эллипс	прямая	эллипс

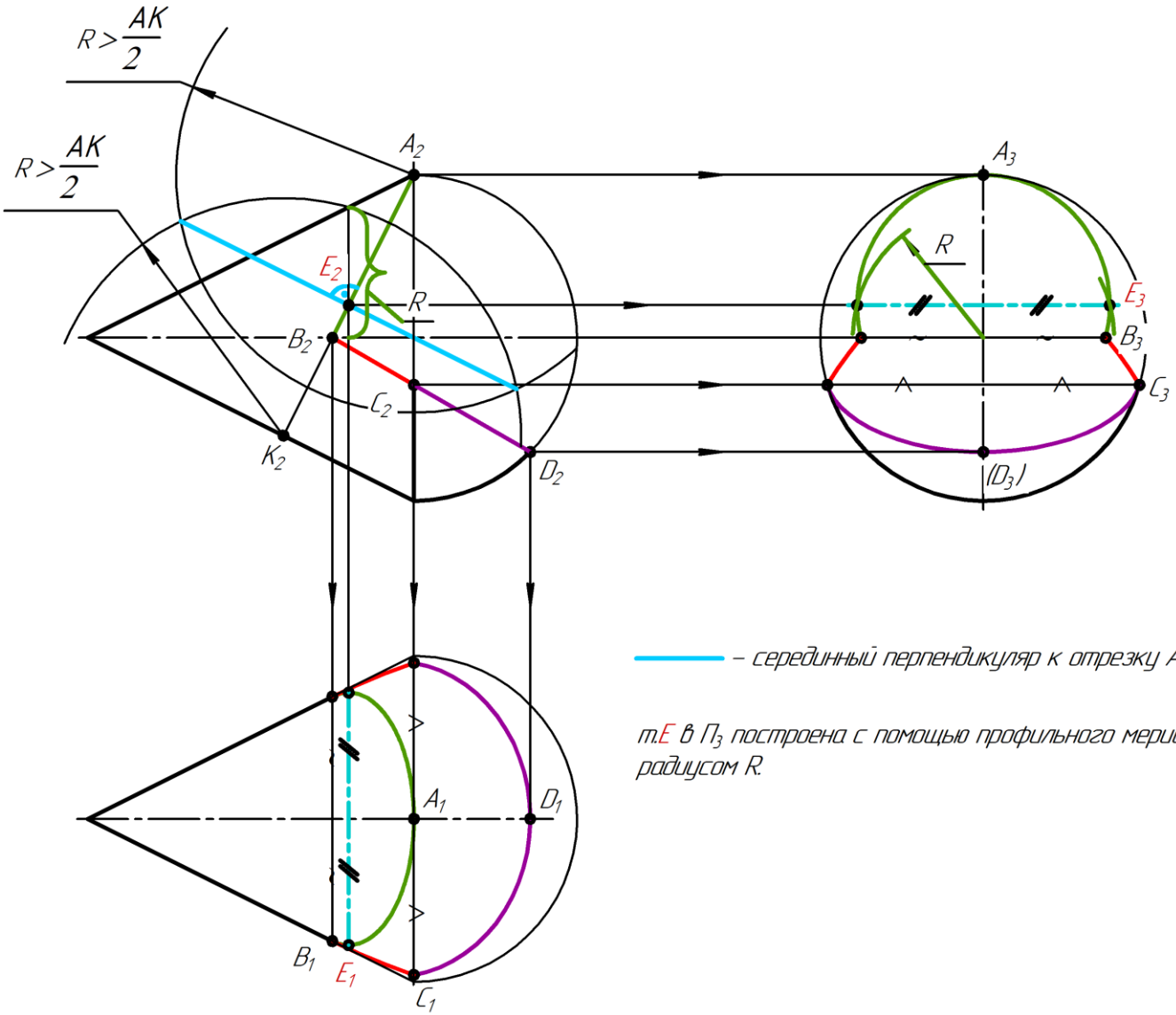
II. Построение экстремальных точек:

1. Построение 3-х проекций крайних (экстремальных) точек каждого участка кривой.



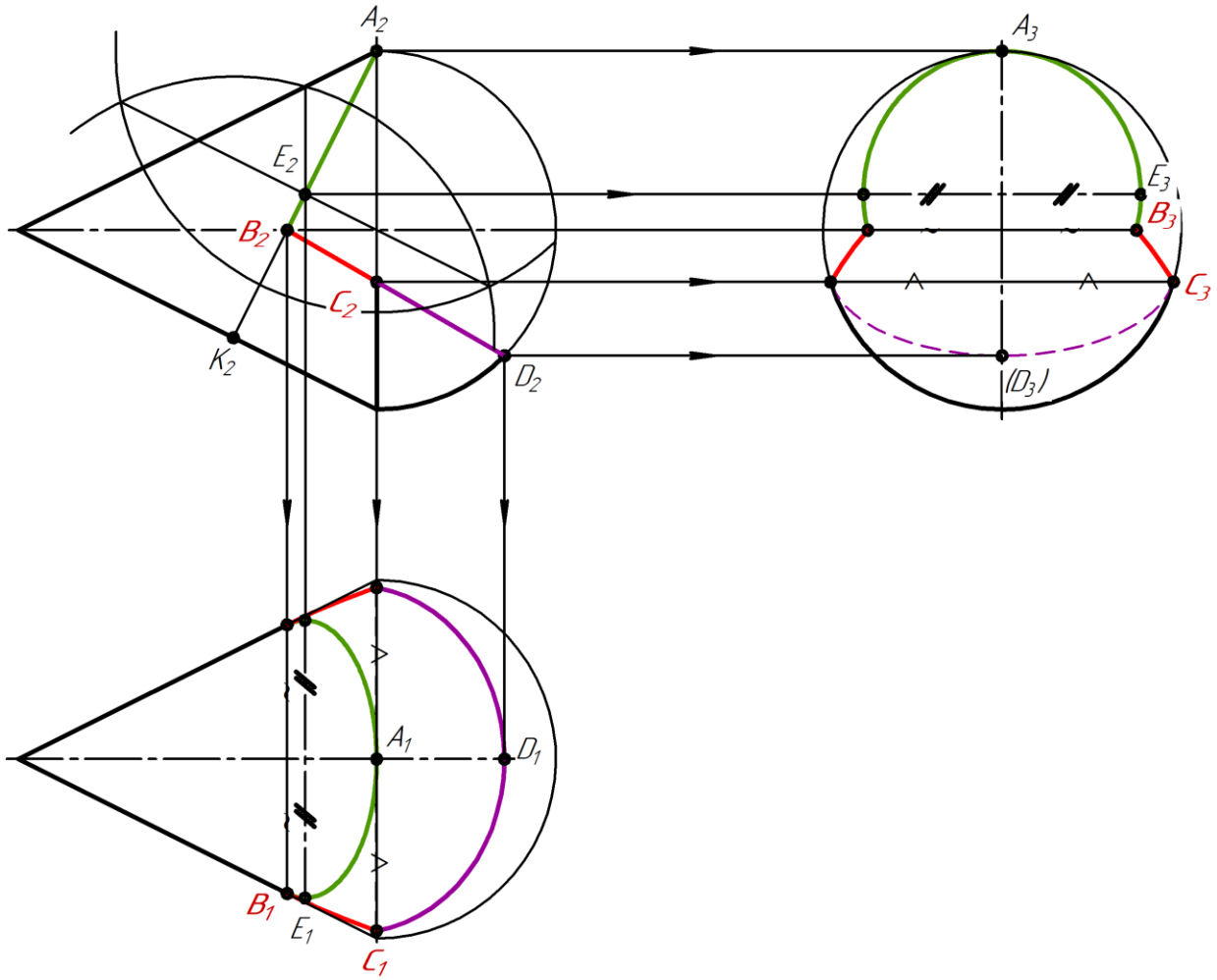
II. Построение экстремальных точек:

2. Нахождение малой оси эллипса, отсекаемого на поверхности конуса.



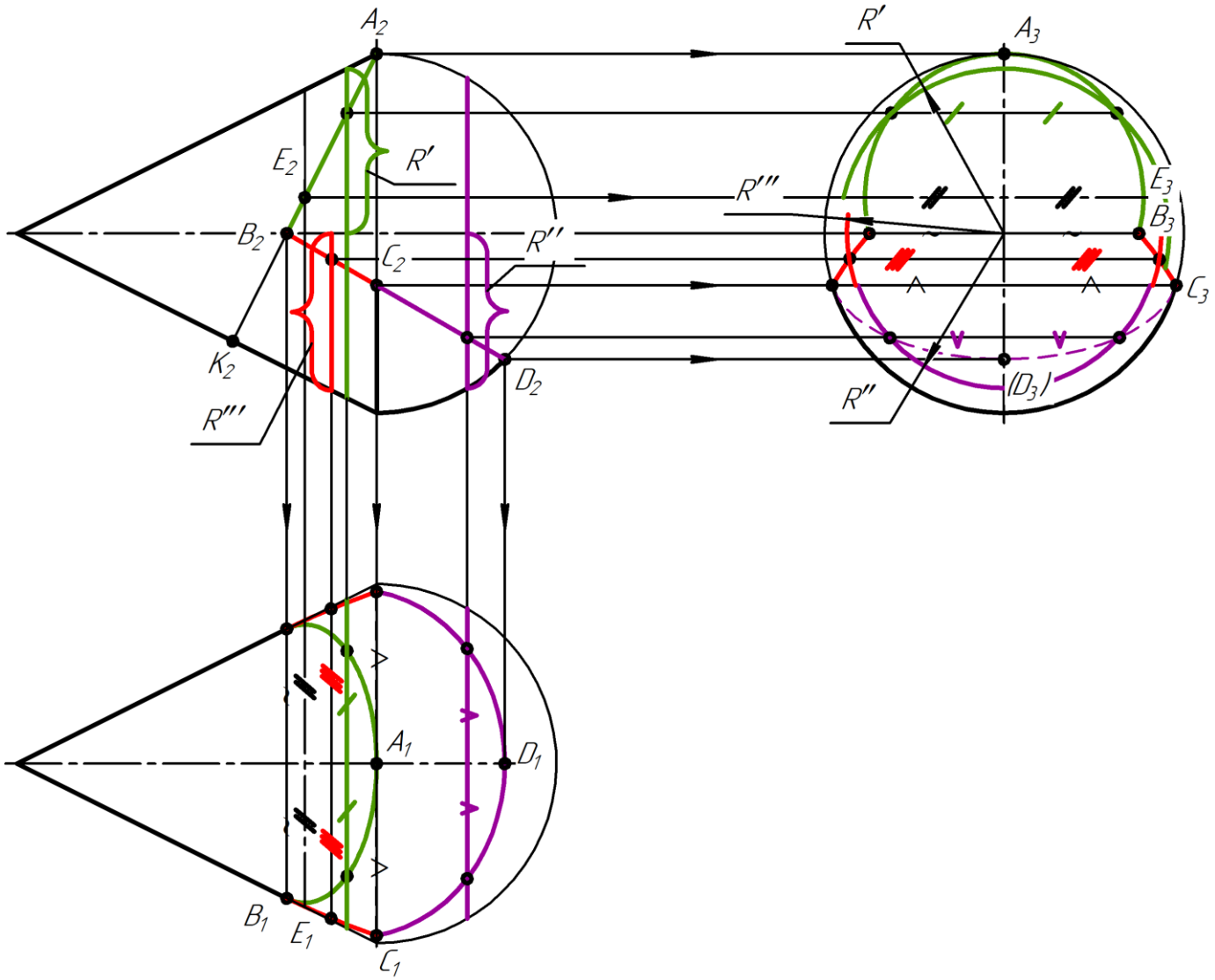
III. Построение точек изменения видимости (всегда расположенных на соответствующем очерке поверхности).

т.В – точка изменения видимости очерка конуса в $П_1$.
т.С – точка изменения видимости очерка шара и проекции окружности CD в $П_3$.

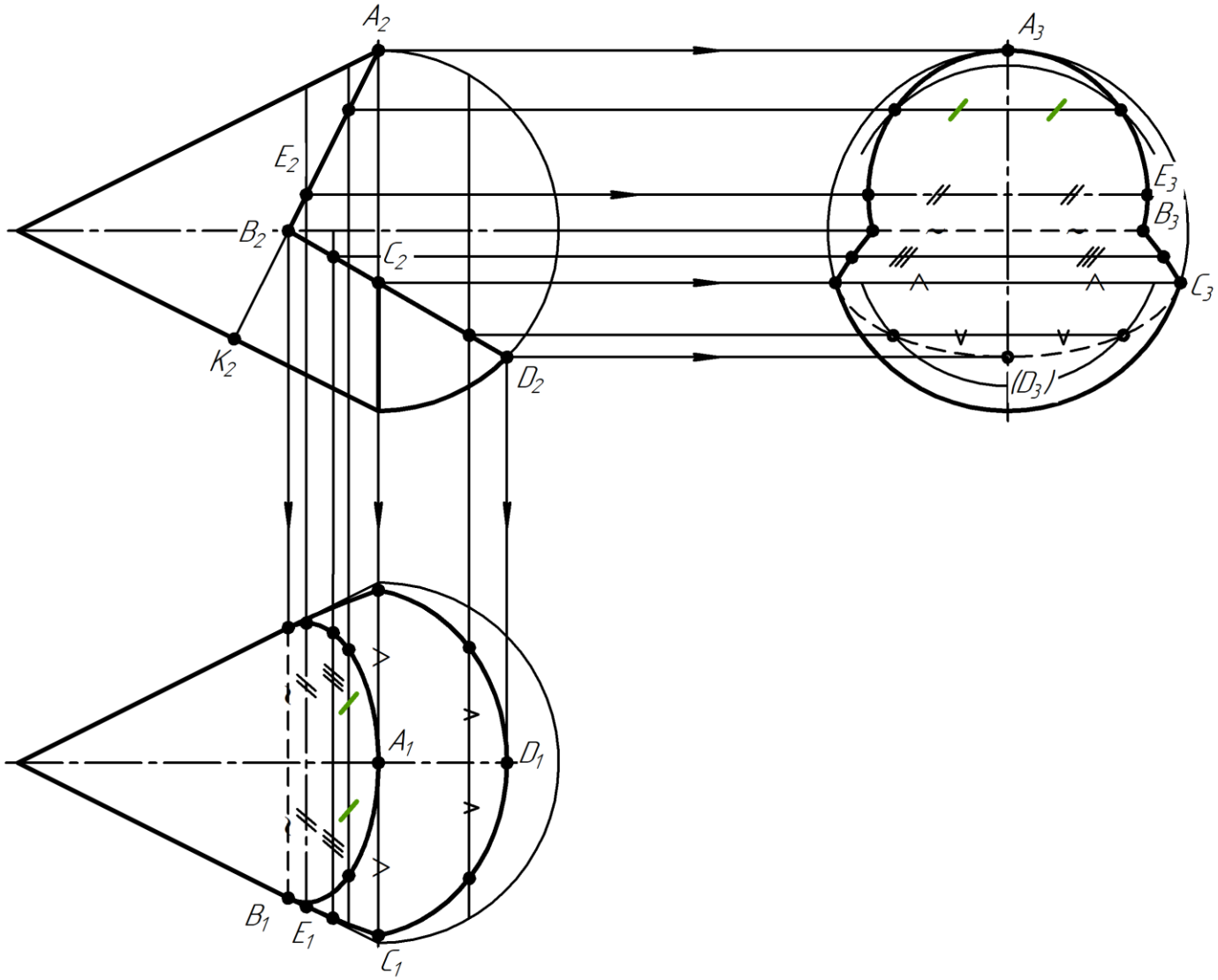


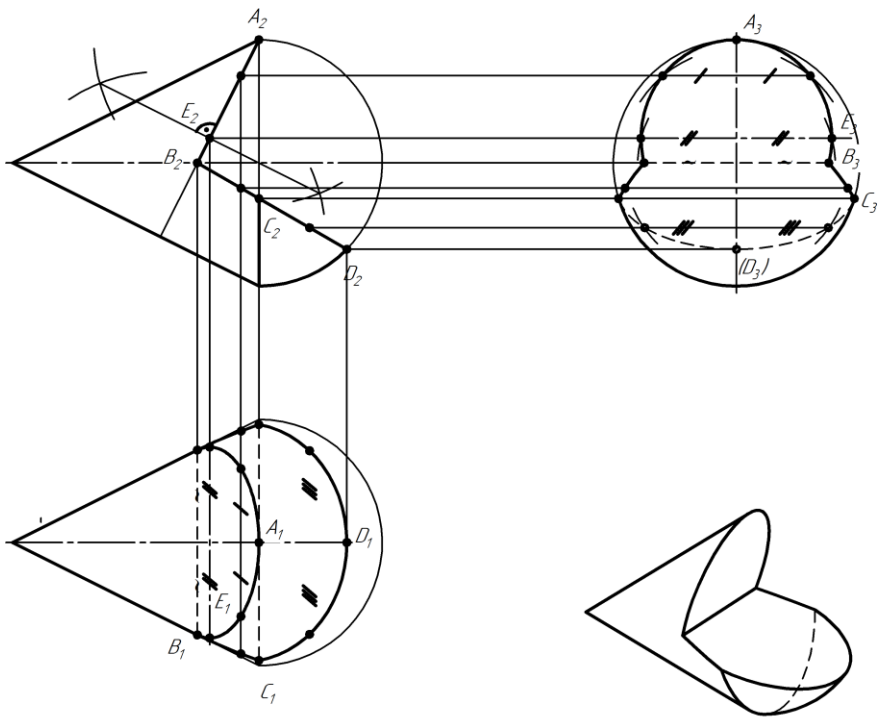
IV. Построение промежуточных точек.

Проекции точек построены в $П_3$ с помощью профильных меридианов радиусами R′, R″,R‴ .



V. Построение проекций кривых с учетом видимости. Определение видимости проекций тела, усеченного плоскостями.





Участок	Тип кривой			
	Пространство	$П_1$	$П_2$	$П_3$
AB	эллипс	эллипс	прямая	эллипс
BC	парабола	парабола	прямая	парабола
CD	окружность	эллипс	прямая	эллипс

Петров	ПНИПУ ХТ18-1б	ИГ.3102